அலகு 2.5 சிம்ப்ளெக்ஸ் (Simplex)

TZBFSP

கற்றலின் நோக்கங்கள்



சிம்ப்ளெக்ஸ் இயந்திரத்தினால் டிரா மற்றும் கோம்புடு ஸ்லைவர் ரோவ் பாபின்களாக மாற்றப்படுவதைப் பற்றி இப்பாடத்தில் காணலாம்

அறிமுகம்

டிரா ஃபிரேம் அல்லது கோம்பரிலிருந்து கிடைக்கும் டிரா ஸ்லைவர் அல்லது கோம்புடு ஸ்லைவரை மேலும் இழுத்து (Drawing) சிறு முறுக்கம் (Twist) அளித்து ரோவ் பாபின்கள் உருவாக்குவதே சிம்ப்ளெக்ஸ் அல்லது ஃபிளைஃபிரேம் இயந்திரத்தின் நோக்கமாகும்.

சிம்ப்ளெக்ஸின் நோக்கங்கள்

- ஸ்லைவரின் பருமனைக் குறைத்தல் (Drafting)
- ஸ்லைவரிலிருந்து ரோவ் (Rove) தயாரித்து முறுக்கம் அளித்தல் (Twisting or Roving)
- முறுக்கேற்றப்பட்ட ரோவை குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் (Building) பாபினில் சுற்றுதல் (Winding)

சிம்ப்ளெக்ஸ் இயந்திரம் வழியே பஞ்சு செல்லும் முறை (Passage of material through simplex)

கோம்பர் அல்லது டிரா ஃபிரேமிலிருந்து வரும் ஸ்லைவர் கேன்கள் சிம்ப்ளக்ஸின் பின் புறம் க்ரீல் பகுதியில் வரிசையாக நிறுத்தப்படுகின்றன. அதிலிருந்து, வரும் ஒரு ஸ்லைவர், ஒரு கதிருக்கு (Spindle) அனுப்பப்படுகிறது.

க்ரீல் (*Creel*)

டெலஸ்கோபிக் கிரீலில் (Telescopic Creel) அமைந்துள்ள உருளை, கேனிலிருந்து வரும் ஸ்லைவரை மேல் இழுத்து, டிராஃப்டிங் உருளைக்கு அனுப்புகிறது. இடையில் ஸ்லைவர் தீர்ந்துவிட்டாலோ, அறுந்துவிட்டாலோ "ஃபோட்டோ எலக்டிரிக் செல்" (Photo-electric Cell) இயங்கி சிம்ப்ளெக்ஸின் இயக்கத்தை நிறுத்துகிறது.

டிராஃப்டிங் சிஸ்டம் (Drafting system)

டிராஃப்டிங் பகுதியில் 4/4 ஏப்ரான் டிராஃப்டிங் சிஸ்டம் (Apron Drafting System) இழைகளை இழுத்து பருமனைக் குறைப்பதோடு இழைகளை ஒன்றுக்கொன்று இணையாக்குகிறது.
6.76 Draft

ஃபிளையர் (Flyer)

டிராஃப்டிங் உருளைகளிலிருந்து வெளியேறும் பஞ்சு, ஃபிளையரின் மேல் திறப்பில் நுழைந்து, பக்கவாட்டில் உள்ள கால் வழியாக (Hollow leg) கீழிறங்கி, பிரஸ்ஸரின் மேல் ஓரிரண்டு சுற்று சுற்றி, பாபின் மேல் முறுக்கப்பட்ட ரோவாக சுற்றப்படுகிறது. இந்த hollow leg –ன் எடையைச் சமன்படுத்த அதன் மறுபுறம் solid leg அமைந்துள்ளது.

முறுக்கம் (Twist)

முன்புற டிராஃப்டிங் உருளையிலிருந்து (Front Drafting Roller) வெளிவரும் பஞ்சு, பிளையர் சுழல்வதினால் முறுக்கப்பட்டு ரோவ் ஆகிறது (Rove).

Unit 2 057-100.indd 79 12/24/2019 11:06:52 AM